

Klausurübung: Zwei Aktivitätsblöcke bei „ParkAktiv“

SCHÜLERTEIL

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Kurs	Fach	Arbeitszeit	Hilfsmittel	Punkte
13PF · Jahrgangsstufe 13.1	Mathematik	20 Minuten	Wissenschaftlicher Taschenrechner; Schreibgeräte	12

PRÜFAUFTRAG AB-03

Ausgangssituation

Beim fiktiven Freizeit-Sporttag „ParkAktiv“ erhält jedes Team nacheinander zwei Aktivitätsblöcke. In jedem Block ist entweder „Wurf & Ziel“ oder „Balance & Koordination“ vorgesehen. Für Aufsicht, Material und Wegeplanung muss erkennbar bleiben, welche Aktivitätsart im ersten und welche im zweiten Block stattfindet.

Material M1 · Planungsmatrix und Entwurf

W = Wurf & Ziel B = Balance & Koordination X = Anzahl der Wurfblöcke

Block 1 \ Block 2	W	B
W	WW	WB
B	BW	BB

Ereignis: E bedeutet „Der Ablauf enthält genau einen Wurfblock“.

Entwurf des Organisationsteams: „Die Abläufe **WB** und **BW** sind dasselbe Ergebnis, weil die Zufallsgröße bei beiden den Wert eins besitzt. Deshalb gilt $E = \{WB\}$. Aus den vier Einträgen der Matrix folgt außerdem, dass das Ereignis die Wahrscheinlichkeit $1/2$ hat.“

Hinweis: Die Matrix beschreibt mögliche Abläufe. Ob diese Abläufe gleich wahrscheinlich sind, ist nicht angegeben.

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Geben Sie den vollständigen Ergebnisraum Ω in Mengenschreibweise an. AFB I	2
1.2	Formulieren Sie das Ereignis E und das Gegenereignis $\bar{E}$ jeweils als Teilmenge des Ergebnisraums. AFB II	3

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.3	Bestimmen Sie die Zufallsgröße X als vollständige Zuordnung der vier Ergebnisse zu Zahlenwerten einschließlich ihrer Wertemenge; aus Ihrer Darstellung muss hervorgehen, dass jedem Ergebnis genau ein Wert zugeordnet wird. AFB I-II	4
1.4	Beurteilen Sie den Entwurf des Organisationsteams hinsichtlich der Unterscheidung von WB und BW , der Ereignismenge E , der Zuordnung durch X und der Wahrscheinlichkeitsaussage. AFB II-III	3
Punktsumme		12